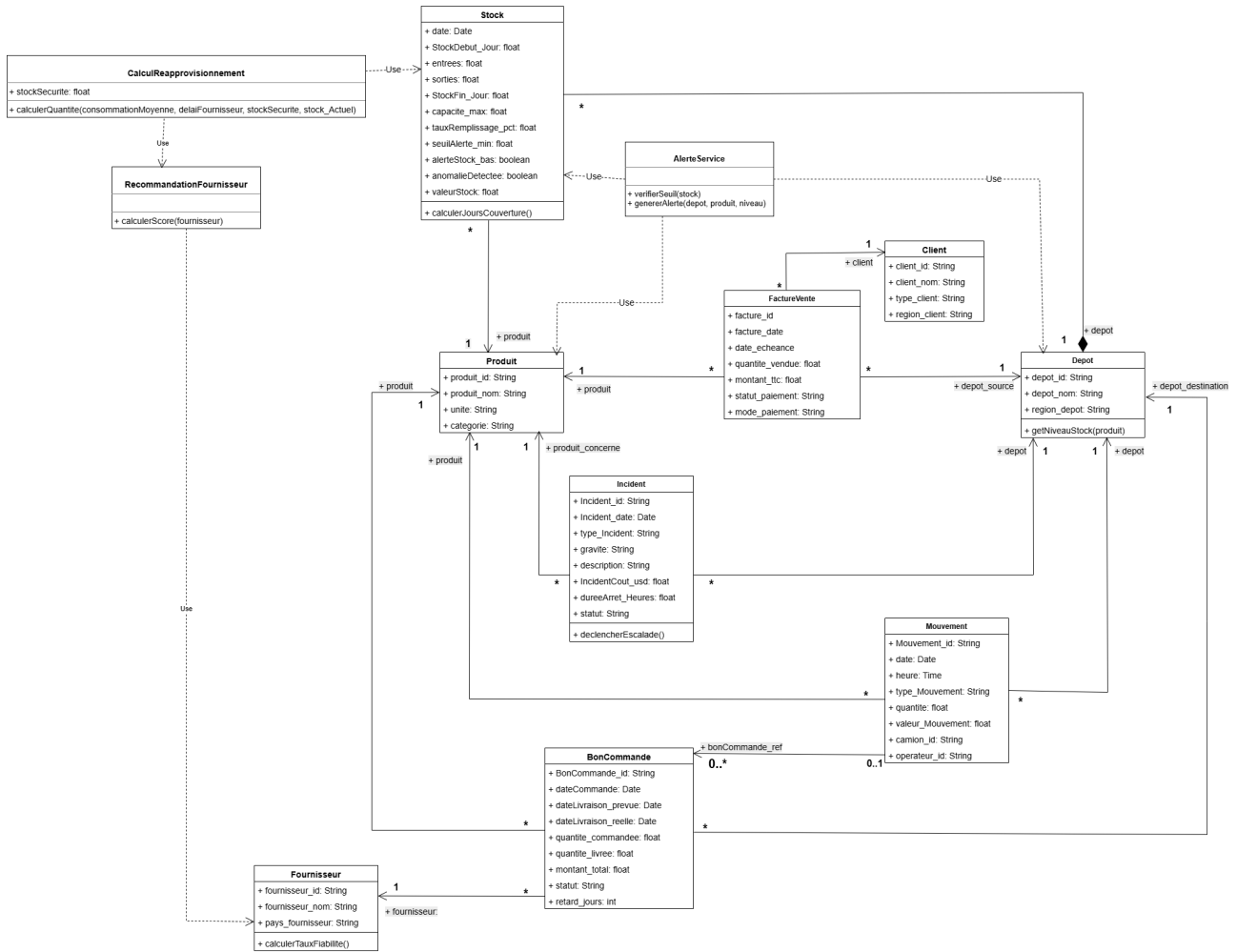


Diagramme de Classes

Système PetroStock SA — Neuf classes de données et trois classes métier



Description du Diagramme de Classes

Le diagramme de classes modélise l'ensemble des entités manipulées par le système PetroStock SA, ainsi que les classes de logique métier qui exploitent ces données. Il se compose de neuf classes de données et de trois classes métier, reliées par des associations et des dépendances d'utilisation.

1. Les neuf classes de données

Classe	Rôle	Méthode métier
Depot	Un dépôt de stockage, localisé dans une région du Togo	<code>getNiveauStock(produit)</code>
Produit	Un produit pétrolier commercialisé (carburant, gaz, bitume...)	—
Stock	Le niveau de stock d'un produit dans un dépôt, à une date donnée	<code>calculerJoursCouverture()</code>
Mouvement	Une opération physique d'entrée, de sortie ou de transfert de produit	—
Fournisseur	Une entreprise fournissant du pétrole brut ou raffiné	<code>calculerTauxFiabilite()</code>
BonCommande	Une commande passée auprès d'un fournisseur	—
Client	Un client acheteur de produit	—
FactureVente	Une vente facturée à un client	—
Incident	Un événement perturbateur survenu dans un dépôt (panne, fuite, accident)	<code>declencherEscalade()</code>

2. Les trois classes métier

Classe	Rôle	Règle métier associée
AlerteService	Compare le stock d'un dépôt au seuil défini et déclenche une alerte	Règle 1 — Seuils d'alerte
Calcul-Reapprovisionnement	Calcule la quantité optimale à commander à partir de la consommation, du délai fournisseur et du stock de sécurité	Règle 2 — Quantité de commande
RecommandationFournisseur	Attribue un score à chaque fournisseur et recommande le plus adapté	Règle 3 — Choix du fournisseur

3. Toutes les relations entre classes

Classe source	Cardinalité	Classe cible	Signification
Depot	1 – *	Stock	Un dépôt possède plusieurs enregistrements de stock
Produit	1 – *	Stock	Un produit apparaît dans plusieurs enregistrements de stock
Depot	1 – *	Mouvement	Un dépôt enregistre plusieurs mouvements
Produit	1 – *	Mouvement	Un produit fait l'objet de plusieurs mouvements
Mouvement	0..1	BonCommande	Un mouvement de livraison référence, de façon optionnelle, le bon de commande dont il découle
Fournisseur	1 – *	BonCommande	Un fournisseur reçoit plusieurs bons de commande
Depot	1 – *	BonCommande	Un dépôt est destinataire de plusieurs bons de commande
Produit	1 – *	BonCommande	Un produit est commandé dans plusieurs bons de commande

Classe source	Cardinalité	Classe cible	Signification
Client	1 – *	FactureVente	Un client reçoit plusieurs factures
Depot	1 – *	FactureVente	Un dépôt est source de plusieurs factures de vente
Produit	1 – *	FactureVente	Un produit est vendu dans plusieurs factures
Depot	1 – *	Incident	Un dépôt peut connaître plusieurs incidents
Produit	1 – *	Incident	Un produit peut être concerné par plusieurs incidents

4. Les dépendances d'utilisation des classes métier

Les trois classes métier n'entretiennent pas de relation de possession avec les classes de données, mais une relation d'utilisation (**Use**), représentée par des flèches en pointillés :

- *AlerteService* utilise *Stock* pour vérifier si le niveau de stock franchit le seuil d'alerte défini.
- *CalculReapprovisionnement* utilise *Stock* (pour connaître le stock actuel et la consommation moyenne) et *RecommandationFournisseur* (pour associer une suggestion de fournisseur à la quantité calculée).
- *RecommandationFournisseur* utilise *Fournisseur* pour calculer un score de recommandation à partir des données de fiabilité, délai et prix.

Cette séparation entre données et logique applicative traduit une responsabilité claire pour chaque classe : les classes de données stockent l'information brute, tandis que les classes métier implémentent les règles de décision du système (seuils d'alerte, quantité de réapprovisionnement, choix du fournisseur), ce qui facilite leur intégration indépendante dans l'API backend.